ОДНОРОДНЫЕ КООРДИНАТЫ

Однородные координаты – мощный математический инструмент, находящий своё применение в различных разделах компьютерной графики – геометрическом моделировании, визуализации, машинном зрении и т.д. Однородные координаты явно или неявно используются в любом графическом пакете на этапах преобразования и затенения геометрии. Например, в OpenGL [4, 1] или DirectX. В данной статье даётся определение и некоторые геометрические свойства однородных координат.

Содержание

ОДНОРОДНЫЕ КООРДИНАТЫ 1

Введение 1

Однородные координаты 2

Геометрическая интерпретация 3

Свойства 4

Точка в бесконечности 4

Различие между точками и векторами 4

Унифицированная запись аффинных преобразований 4

Проективные преобразования 5

Заключение 6

Литература 6

Введение

Однородные координаты – это математический механизм, связанный с определением положения точек в пространстве. Привычный аппарат декартовых координат, не подходит для решения некоторых важных задач в силу следующих соображений:

- В декартовых координатах невозможно описать бесконечно удалённую точку. А многие математические и геометрические концепции значительно упрощаются, если в них используется понятие бесконечности. Например, «бесконечно удалённый источник света».
- С точки зрения алгебраических операций, декартовы координаты не позволяют провести различия между точками и векторами в пространстве. Действительно $(1, -2{,}5)$ – это направление или точка?
- Невозможно использовать унифицированный механизм работы с матрицами для выражения преобразования точек. С помощью матриц 3x3 можно описать вращение и масштабирование, однако описать смещение $x' = x + a$ – нельзя.
- Аналогично, декартовы координаты не позволяют использовать матричную запись для задания перспективного преобразования (проекции) точек.

Для решения этих проблем используются однородные координаты.

Однородные координаты

Существуют различные способы определения однородных координат. Мы будем исходить из задачи унифицированного представления координат точек в пространстве, включающего бесконечно удалённые точки.

Пусть заданы действительные числа a и w. Рассмотрим их отношение $\frac{a}{w}$. Зафиксируем значение a и будем варьировать значение w. При уменьшении w значение отношения будет увеличиваться. Заметим, что если w стремиться к 0, то отношение стремиться к бесконечности. Т.о. что бы включить в рассмотрение понятие бесконечности, для представления значения v используется пара чисел (a, w), таких, что $v = \frac{a}{w}$. Если $\mathrm{w} \neq 0$, значение v в точности равно $\frac{a}{w}$. В противном случае, при $w = 0$, $v = \frac{a}{0}$, т.е. $v = \infty$.

Таким образом, координаты точки $v = (x, y)$ можно представить через координаты (wx, wy, w). При $w = 1$ эти координаты описывают точку с конечными координатами (x, y), а при $w = 0$ – точку, бесконечно удалённую в направлении (x, y). Как было сказано выше, обычным представлением через декартовы координаты (x, y) это сделать невозможно.

Рассмотрим двумерную плоскость, некоторую точку (x, y) на ней и заданную функцию $f(x, y)$. Если заменить x и y на $\frac{x}{w}$ и $\frac{y}{w}$, то выражение $f(x, y) = 0$ заменится на $f\left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}\right) = 0$. Если $f(x, y)$ – многочлен, то умножение на w^n(n – степень многочлена) уберёт все знаменатели.

Например, пусть имеется прямая:

$$Ax + By + C = 0$$

Замена x и y на $\frac{x}{w}$ и $\frac{y}{w}$ даёт:

$$A\frac{x}{w} + B\frac{y}{w} + C = 0$$

Умножая обе стороны тождества на w получим:

$$Ax + By + Cw = 0$$

Другой пример. Пусть задан многочлен второго порядка:

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + 2Ey + F = 0 \qquad (1)$$

После замены x и y на $\frac{x}{w}$ и $\frac{y}{w}$, соответственно, и умножения на w^2, получаем:

$$A\left(\frac{x}{w}\right)^2 + B\frac{xy}{w^2} + C\left(\frac{y}{w}\right)^2 + 2E\frac{y}{w} + F = 0$$

$$Ax^2 + Bxy + Cy^2 + 2Eyw + Fw^2 = 0 \qquad (2)$$

Если внимательно посмотреть на многочлены (1) и (2), можно заметить, что степени при всех членах равны. В случае многочлена (1) – это степень $n = 1$, тогда как для многочлена (2) все члены (т.е. x^2, xy, y^2, yw, w^2)имеют степень $n = 2$.Следовательно, для данного многочлена n-го порядка, после введения координаты w все члены будут иметь степень n. Такие многочлены называются однородными, а координаты (x, y, w) называются ***однородными координатами*** (homogenous coordinates).

Приведённые рассуждения остаются верными и в случае трёхмерного пространства. Координаты (x, y, z) заменяются на $(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, \frac{z}{w})$ и после умножение на w в соответствующей степени n дают однородный многочлен.

Однородные координаты требуют три компоненты для представления точки на плоскости и четыре для представления точки в пространстве. Какие же однородные координаты соответствуют точке (x, y)? Легко видеть, что это будет $(x, y, 1)$, т.е. w полагается равным 1.

В общем случае это преобразование не однозначно. Однородные координаты точки (x, y) равны (xw, yw, w) для любого ненулевого w. Аналогично в трехмерном пространстве точке (x, y, z) соответствуют однородные координаты (xw, yw, zw, w). В то же время преобразование из однородных координат в декартовы однозначно – точке (x, y, w) соответствует точка $(\frac{x}{w}, \frac{y}{w})$.

Приведём более формальное определение:

Определение 1: Однородными координатами точки $P = (x_1, \dots, x_n)$, $P \in R^n$ называются координаты $P_{hom} = (wx_1, wx_2, \dots, wx_n, w)$, $P_{hom} \in R^{n+1}$, причём хотя бы один элемент должен быть отличен от нуля.

На самом деле множество векторов P_{hom} при определённых дополнительных операциях образуют так называемое ***проективное пространство***, которое имеет важнейшее значение в машинном зрении. Мы на этом останавливаться не будем. Важнее запомнить следующее: ***Преобразование из однородных координат в декартовы – однозначно, преобразование же из евклидовых координат в декартовы – нет.***

Геометрическая интерпретация

Можно дать простую геометрическую интерпретацию однородных координат на плоскости. Пусть даны однородные координаты (x, y, w) точки на плоскости Oxy, поставим ей в соответствие точку в трёхмерном декартовом пространстве с координатами x, y и z по осям X, Y и Z соответственно. Прямая соединяющая эту точку с началом координат пересекает плоскость $w = 1$ в точке $(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}, 1)$ (см. Рис. 1).

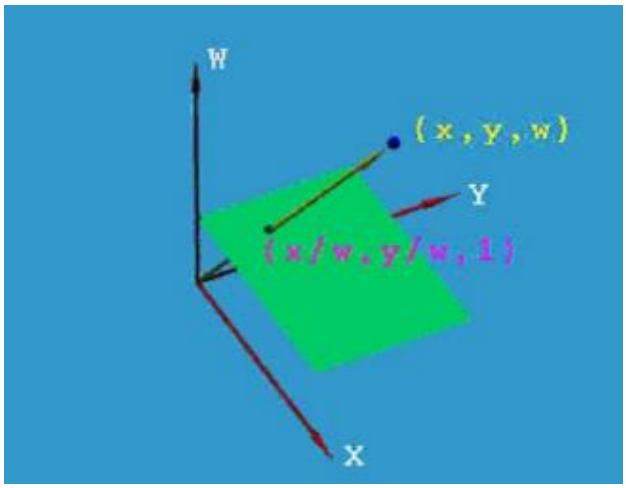

Рис. 1: Геометрическая интерпретация однородных координат

Таким образом, преобразование из однородных координат в декартовы эквивалентно проекции точки на плоскость $w = 1$ вдоль линии, соединяющей точку (x, y, w) с началом координат.

Из рисунка так же видно, что если преобразование из однородных координат в декартовы однозначно, то преобразование в обратную сторону – нет, поскольку все точки на прямой, соединяющей начало координат и точку (x, y, w) будут проецироваться в точку $\left(\frac{x}{w}, \frac{y}{w}\right)$ на плоскости $w = 1$.

Свойства

Точка в бесконечности

Как было сказано выше, с помощью однородных координат легко описывать бесконечность. Рассмотрим точку с однородными координатами (x, y, w). Ей соответствует точка с декартовыми координатами $(\frac{x}{w}, \frac{y}{w})$, зафиксируем x и y, и устремим w к нулю. Точка $(\frac{x}{w}, \frac{y}{w})$ будет всё дальше и дальше удаляться в бесконечность в направлении вектора (x, y). Когда w достигнет нуля, точка $(\frac{x}{w}, \frac{y}{w})$ станет (∞, ∞). Следовательно однородные координаты $(x, y, 0)$ – являются координатами ***идеальной точки*** (ideal point) или, по-другому, являются координатами ***точки в бесконечности*** (point at infinity) по направлению (x, y). Аналогично в трёхмерном случае: точка $(x, y, z, 0)$ точка в бесконечности по направлению (x, y, z). Например, в OpenGL для определения положения источника света используются однородные координаты. С их помощью определить, как точечный источник света ($w = 1$), так и источник направленного(параллельного) света ($w = 0$).

Различие между точками и векторами

Пусть имеется система координат [3] $(O: [\bar{\imath}], [\bar{\jmath}], [\bar{k}])$. Что бы представить некий вектор $\bar{v}$ в базисе O необходимо найти три числа (v_1, v_2, v_3), такие что справедливо соотношение:

$$\bar{v} = v_1\bar{\imath} + v_2\bar{\jmath} + v_3\bar{k}$$

Это значит, что вектор $\bar{v}$ задаёт направление относительно векторов $\bar{\imath}, \bar{\jmath}, \bar{k}$ базиса O. С другой стороны, чтобы представить точку P, можно рассматривать её положение, как смещение на определённый вектор (p_1, p_2, p_3) относительно начала координат. Следовательно, положение точки P можно записать следующим образом:

$$P = O + p_1\bar{\imath} + p_2\bar{\jmath} + p_3\bar{k}$$

Таким образом для описания положения точки трёх параметров недостаточно.

Используя однородные координаты, эти выражения можно записать, как

$v = (v_1, v_2, v_3, 0)$ и $P = (p_1, p_2, p_3, 1)$

В данном случае 1 или 0 показывают, принимает или нет начало координат участие в вычислениях.

Действительно, это согласуется с представлением о том, что вектор – это точка, бесконечно удалённая в некотором направлении, т.е. с $w = 0$ в однородных координатах.

Заметим, что покоординатные операции с векторами сохраняют однородную форму записи координат.

- Разность двух точек $(x, y, z, 1)$ и $(d, e, f, 1)$ равна $(x - d, y - e, z - f, 0)$, т.е. как и ожидалось – является вектором.
$$(x, y, z, 1) - (d, e, f, 1) = (x - d, y - e, z - f, 0)$$
- Сумма точки $(x, y, z, 1)$ и вектора $(d, e, f, 0)$ равна другой точке
$$(x, y, z, 1) + (d, e, f, 0) = (x + d, y + e, z + f, 1)$$
- Два вектора $(x, y, z, 0)$ и $(d, e, f, 0)$ можно складывать, в результате получится вектор
$$(x, y, z, 0) + (d, e, f, 0) = (x + d, y + e, z + f, 0)$$
- Имеет смысл масштабирование вектора
$$a(x, y, z, 0) = (ax, ay, az, 0)$$
- Имеет смысл сознание любой линейно комбинации векторов.

Унифицированная запись аффинных преобразований

Аффинное преобразование на плоскости для точки (x, y) записывается следующим образом:

$$x' = \alpha x + \beta y + \lambda$$

$$y' = \gamma x + \delta y + \mu$$

Известно, что любой подобное преобразование можно представить, как суперпозицию простейших преобразований: *поворота*, *масштабирования*, *отражения* и *переноса*.

В компьютерной графике используется матричная запись этих преобразований. Для первых трёх преобразований матричная форма находится тривиально (см., например, [2]). А преобразование переноса представить через матрицы 2го порядка уже не удаётся.

Для устранения этого недостатка используются однородные координаты, т.е. вместо матриц 2x2 используются матрицы 3x3 и векторы $(x, y, z, 1)$. Для преобразования переноса строится следующая матрица:

$$T_{\lambda\mu} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & \mu \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

следовательно перенос точки $v = (x, y, 1)$ на вектор $t = (\lambda, \mu)$ вычисляется следующим образом:

$$T_{\lambda\mu}\, v = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \lambda \\ 0 & 1 & \mu \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + \lambda \\ y + \mu \\ 1 \end{pmatrix}.$$

А произвольное аффинное преобразование можно записать следующим образом:

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \lambda \\ \gamma & \delta & \mu \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Аналогичные рассуждения проводятся и для трёхмерного случая. Заметим, что аффинные преобразования не позволяют преобразовывать точку к вектору и наоборот.

Проективные преобразования

Проективные преобразования широко используются в компьютерной графике для нахождения проекций трехмерных точек на двумерную плоскость экрана. Рассмотрим частный случай

проективного преобразования – перспективную проекцию. Известно, что перспективное преобразование не описывается через матрицы т.к. связано с делением. Эта проблема решается через введение однородных координат.

Простейшая матрица центральной перспективной проекции вдоль оси z записывается следующим образом (c - центр проекции):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -\frac{1}{c} & 1 \end{pmatrix}$$

После применения матрицы проекции P к точке $(x, y, z, 1)$, получим точку $(x, y, 0, x + \frac{c-z}{c})$. Это точка с однородными координатами, которые ещё необходимо преобразовать в декартовы путём деления на четвёртую компоненту. Т.о., использование однородных координат позволяет использовать аппарат матриц 4го порядка для проективных преобразований, что заметно упрощает решение задач геометрического моделирования.

Обратите внимание, что в отличии от матриц аффинного преобразования, матрица перспективной проекции может преобразовывать вектор в точку. Т.е. для бесконечно удалённой точки $(x, y, z, 0)$ существует её проекция на экран, что согласуется с представлениями о перспективе.

Например, используя однородные координаты, в OpenGL можно задать треугольник, у которого две вершины будут лежать в бесконечности. Это свойство используется в некоторых графических алгоритмах, например при реализации теневых объёмов.

Заключение

Приведём основные характеристики однородных координат:

- Используя однородные координаты становиться возможным описание бесконечно удалённых точек, описание которых невозможно при использовании только декартовых координат.
- Однородные координаты позволяют провести различие между точками и векторами.
- Представление точек и векторов в однородных координатах позволяет унифицировать матричную запись аффинных преобразований.
- На аппарате однородных координат построены проективные преобразования.

Литература

[1] Ю.М. Баяковский, А.В. Игнатенко, А.А. Фролов – Графическая библиотека OpenGL. Москва, 2003г.

[2] Е.В. Шишкин, А.В. Боресков – Компьютерная графика. Полигональные модели. Диалог-МИФИ, Москва, 2001г.

[3] Э. Эйнджел – Интерактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL. Вильямс, Москва, 2 издание, 2001г.

[4] http://www.opengl.org